用自适应遗传算法解二维装箱问题

蒋金山 林正春
(华南理工大学数学科学学院 广东 广州 510640)

摘 要 二维装箱问题是一个 NP难问题,用遗传算法来求解任意形状的二维装箱问题。算法模拟生物在面对恶劣环境时的行为,使得交叉率和变异率具有自适应性,克服了人工设定交叉率和变异率的不足;针对个体间适值差相对较小,新产生的好的染色体易丢失的特点,改进了随机选择个体的方法;算法还改进了适值函数,使得收敛速度有了较大的提高。此外,该算法与箱子的具体形状及物体的具体形状无关,当物体的数量增加和箱子与物体形状的复杂程度提高时,收敛速度仍然较快。

关键词 二维装箱 遗传算法 自适应 任意形状

SOLVING 2D BIN-PACKING PROBLEM BASED ON SELF-ADAPTIVE GENETIC ALGORITHM

Jiang Jinshan Lin Zhengchun
(School of Mathematical Sciences South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong China)

Abstract 2D bin-packing problem is a NP-hard problem. A self-adaptive genetic algorithm, which can adjust the crossover rate and the mutation rate by itself is proposed in this paper to resolve this problem in arbitrary shapes by simulating the activity of the biology confronting bad environments. So the shortage of artificial setting is overcome. The method for random choosing processing is improved to protect the elites from being losing in the new group by strengthening the differences of fitness value between each individual. The convergent speed of the proposed algorithm is improved by altering the fitness function. In addition, the proposed algorithm is suitable to arbitrary shapes and bins. And its convergent speed is still very fast when the quantity and complexity of shapes are increased.

Keywords 2D bin-packing problem Genetic algorithm Self-adaptive Arbitrary shape

0 引 言

装箱问题是一个经典的组合优化问题,属于 NP难问题,有着广泛的应用。关于一维装箱问题已有许多报道,而有关二维装箱问题 (2D bin-packing problem)的报道则相对较少。二维装箱问题广泛应用于服装业,航空航天和计算机的存储分配中。以往的研究主要是考虑特定形状的箱子和物体[1~4],考虑特定的旋转角度 (90°的倍数)[1~5],并得到了较好的结果;文献 [6]考虑了任意形状物体所占的矩形区域和任意的旋转角度,用多匹配的方法得到了很好的结果,但该方法受物体形状的复杂程度影响。文献 [7]考虑了物体的任意形状和旋转度,并用遗传算法在 1000代后得到了较好的结果,通过设定罚参数,较好地解决了物体越界问题,但物体重叠问题没有得到很好的解决,且算法中的交叉率和变异率不是自适应的。文献 [7]用中轴变换得到的图形骨架计算适值来达到减少计算量的目的,但骨架的提取受到物体形状的影响。受文献 [7]的启发,本文提出了一种改进的遗传算法,在 200代内得到了更好的结果,且每代的计算速度较快。

1 问题描述

设二维箱子的容量为 C,第 i个物体所占空间为 w_i (i=1, 2, …, n), $0<\sum_{i=1}^{n} w_i<C$。考虑向量: $\vec{a}_i=(x_i, y_i, \theta_i)$,则 2D装箱问题等价于式 (1)~式 (4)。

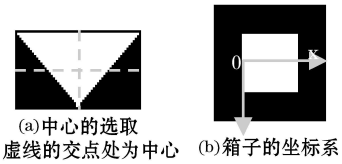
$$\max p(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_n) \quad (1)$$

$$s.t\ \vec{a}_i=(x_i, y_i, \theta_i) \quad i=1, 2, \cdots, n \quad (2)$$

$$(x_i, y_i)\in D \quad i=1, 2, \cdots, n \quad (3)$$

$$\theta_i\in [0, 360) \quad i=1, 2, \cdots, n \quad (4)$$

其中, $p(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \cdots, \vec{a}_n)$为适值函数。物体旋转的角度为 θ_i,旋转中心为 (x_i, y_i),本文算法中旋转中心的取法如图 1所示。箱子的坐标系如图 1所示。当所有的物体都放入箱子中且不重叠时,适值达到最大值,记为 max_fitness该值可预先计算得到。



(a)中心的选取
虚线的交点处为中心 (b)箱子的坐标系

图 1

2 用自适应遗传算法求解

对于第 i个图形,考虑三个基因 (x_i, y_i, θ_i),共 n对基因,采用十进制编码。计算分五步: (1)随机产生具有一定数量的种群; (2)在初始种群中随机选择个体进行变异; (3)在初始种群

收稿日期: 2006-10-23。蒋金山,副教授,主研领域:计算智能,图像处理与模式识别等。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和变异得到的新个体中随机选择个体进行交叉;(4)让变异和交叉得到的新个体与原种群中的个体竞争,按概率选择出新的种群;(5)重复(2)～(4)若干次。

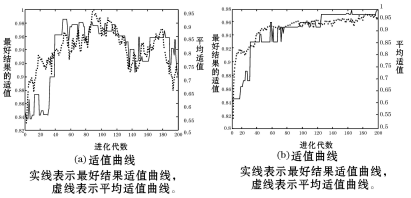
交叉、变异的自适应性

交叉率,变异率的选取直接影响到遗传算法的效果,它们的值一般是人工设定的。在生物界中,有许多生物(如真菌),当环境较好时,繁殖后代的个数会稳定在一定的范围内,繁殖的方式主要是无性繁殖。当环境恶化时,这些生物会大量繁殖,繁殖的方式改为有性繁殖以增加遗传的多样性,从而增加产生更适应于新环境的后代的概率。大量繁殖相当于交叉率增大,而有性繁殖会提高变异率。

在本文的算法中,用两个函数来模拟这一过程,使交叉率和变异率能根据具体的情况做出相应的变化:①当后代没有进化时,交叉率和变异率增加,增加到一定程度时,其增速趋于缓慢;②在交叉率和变异率增加的过程中,若后代进化了,则交叉率和变异率应减少。实验中选用函数 $f(x)=e^{-\frac{1}{cx}}\cdot(1-p)$的值作为交叉率和变异率的增量,其中 c为常数(实验中取 $c=0.025$,此时函数的拐点为 $x=20$),p为交叉率或变异率,x为没有进化的代数;选用函数 $f(x)=b_i\cdot x\cdot c$的值作为交叉率和变异率的减量,其中 b_i是当前最好结果的适值,x是当前的交叉率或变异率,c是常数(实验中取 $c=1/3$)。由于 b_i的存在,函数是非线性的。考虑到交叉率一般较大,变异率一般较小,故两者的增量范围分别选择 $[0,1]$和 $[0,0.35]$。

2.1 选　择

在原来的种群和新产生的个体中按概率选择一个新的种群,也就是让父代和子代竞争。通过实验发现,由于个体之间适值的差异不大,在用累积概率进行随机选择个体时,很容易丢失较好的个体,每一代的最好结果适值和平均适值都不稳定(如图 2所示)。



(a)适值曲线
实线表示最好结果适值曲线,
虚线表示平均适值曲线。

(b)适值曲线
实线表示最好结果适值曲线,
虚线表示平均适值曲线。

图　2

针对这一情况,先对每个个体间的适值差异进行放大,实验中选用了二次幂函数 $f(x)=(c_2\cdot(x-c_1x_min))^2$,其中 x表示待放大个体的适值,x_min表示当前群体中个体的最小适值,c_1取一个接近 1的数(实验中 $c_1=0.9999$),c_2的作用在于将适值移到坐标轴的右边(实验中 $c_2=1000$),因为越往坐标轴的右边,幂函数的值变化越大。通过实验发现,经过处理后每一代的最好的结果和平均适值较稳定。从图 2可以看出,种群中的优秀个体没有很好地保护下来。为此,仿照文献[7]的方法,对每代的最好个体无条件地保存下来。

2.2 适值函数

适值函数的选择也对遗传算法的效果有直接影响。通过对各种情况进行试验发现:(1)考虑越界和重叠的像素,这时适值函数为求最小值,收敛速度较慢;(2)考虑不越界的像素,重叠的像素只统计一次,收敛速度稍快;(3)只考虑不越界不重叠的像素,收敛速度最快。在本文的算法中采用第(3)种方法,这实际上加强了不重叠的限制,设 $f(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n)$为不越界不重叠的像素的个数,适值函数取:$p(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n)=\dfrac{f(\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n)}{max_fitness}$,$p\in[0,1]$。实验结果表明,越界和重叠问题同时得到解决。

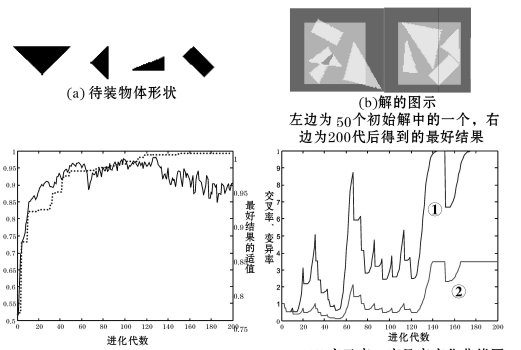
3 实　验

实验一采用文献[7]中的实验数据。实验二中,箱子的形状不变,但物体的数量和形状的复杂程度都有所增加。运行环境:CPU 1.66G,内存 512M DDR2,Windows XP,MATLAB 7.0。

3.1 实验一

待装箱的物体的形状见图 3(a),初始种群的个数为:50,交叉率初始值 0.1,变异率初始值 0.1。实验结果见图 3(b),图 3(c),图 3(d)。平均计算时间为 1.31秒/代。

从实验结果可以看出,提出的算法具有较快的收敛速度,交叉率和变异率按照预期的方法自动进行了调整(如图 3所示),且物体的越界和重叠问题同时得到了较好的解决。实验中,第 152代的适值达到 0.9995,从第 152代到第 200代,适值没有改进,从图 3可以看出,实验结果较好,没有明显的越界或重叠部分。



(a)待装物体形状

(b)解的图示
左边为50个初始解中的一个,右边为200代后得到的最好结果

(c)适值曲线
虚线表示每代最好结果适值曲线,
实线表示每代平均适值曲线

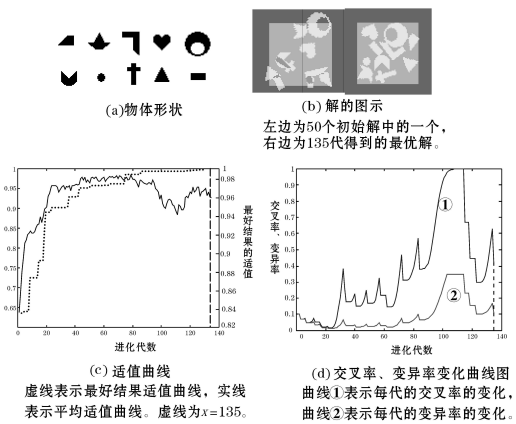
(d)交叉率、变异率变化曲线图
曲线①表示每代的交叉率的变化,曲线②表示每代的变异率的变化

图　3

3.2 实验二

待装箱的物体的形状见图 4(a),初始种群的个数为:50,交叉率初始值 0.1,变异率初始值 0.1。结果见图 4(b),图 4(c),图 4(d)。平均计算时间为 1.19秒/代。

从实验结果可以看出,当物体的数量和复杂程度增加时,本文提出的算法并没有受到明显的影响,仍然具有较快的收敛速度。实验中,第 135代得到最优解,适值为 1。



(a)物体形状

(b)解的图示
左边为50个初始解中的一个,
右边为135代得到的最优解。

(c)适值曲线
虚线表示最好结果适值曲线,实线表示平均适值曲线。虚线为x=135。

(d)交叉率、变异率变化曲线图
曲线①表示每代的交叉率的变化,
曲线②表示每代的变异率的变化。

图　4

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4 结 论

提出的改进遗传算法具有以下特点：(1)交叉率和变异率能根据种群的进化情况作出相应的变化，解决了人工设定这两个参数的缺陷；(2)针对个体间适值差相对较小，新产生的优秀染色体易丢失的特点，还改进了随机选择的方法；(3)改进了适值函数，使得越界和重叠问题同时得到了解决；(4)算法无须考虑图形的具体情况及其复杂度，这与遗传算法的数学要求不高和适应性强的特点相吻合。同时。通过实验发现，本文提出的算法收敛速度较快，且该算法与箱子的具体形状及物体的具体形状无关，物体的数量和形状的复杂程度对算法的收敛速度影响不大，因此适用于任意形状的箱子和物体的 2D 装箱问题。

参 考 文 献

[1] Roy P Pargas Rajat Jain. A parallel Stochastic Optimization Algorithm for Solving 2D Bin Packing Problems. Artificial Intelligence for Applications, Proceedings, Ninth Conference on, 1993: 18-25.

[2] Silvano Martello David Pisinger Daniele Vigo. The Three-Dimentional Bin Packing Problem. Operations Research, 2000, 48(2): 256-267.

[3] Hitoshi lima Tetsuya Yakawa. A New Design of Genetic Algorithm for Bin Packing. Evolutionary Computation, 2003. CEC '03. The 2003 Congress on, 2003, 2: 1044-1049。

[4] Nikhil Bansal Andrea Lodi Maxim Sviridenko. A Tale of Two Dimensional Bin Packing. Proc. of the 2005 46th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE, 2005.

[5] Jain S, Gea HC. Two-dimensional packing problems using genetic algorithms. Engeering with Computers, 1998, 14: 206-213.

[6] Yu C, Manoochehri S. Optimal packing using the multiple mating method. Engineering with Computers, 2003, 19(1): 56-65.

[7] Armndo PoncePérez, Arturo Pérez Garcia, Victor Ayala Ramirez. Bin Packing Using Genetic Algorithms. Proc. of the 15th international Conference on Electronics, Communications and Computers. IEEE, 2005.

(上接第 191页)

3.4 通信端口抗扰

对于通信端口瞬变脉冲群干扰软件保护而言：一般通信端口不同于其它类型端口，既有输入信号也有输出信号，同时通信信号以一定频率变化。例如常用的波特率 38400，其脉宽约为 26ns，这样很难识别单个信号是否受到瞬变脉冲群干扰的破坏。

因此采用一些标准的工业通信协议是通信端口对抗瞬变脉冲群骚扰破坏的有效手段。工业通信协议允许 EUT软件在通信输出端每一帧信息中加入循环冗余校验 (CRC)，奇偶校验和起始停止位等信息，帮助通信软件在通信输入端判定每一帧信息是否完整。

以 MODBUS RTU通信协议的循环冗余校验为例，其 MODBUS协议格式为：

起始位	T1 - T2 - T3 - T4
地址码	8 bits
功能码	8 bits
数据位	n * 8 bits
CRC校验码	16 bits
结束位	T1 - T2 - T3 - T4

假定收到一帧信息 (共 12个字节，那么数据段的个数为 10个字；CRC校验占另外的 2个字节) 信息数据段存放在数组 receivedata[12]中。当接收方收到一帧信息后，CRC处理程序如下：

```
uint16_t crc_check (uint16_t crc, uint8_t data){
    int i;
    crc = crc ^ ((uint16_t)data << 8);
    for (i=0; i<8; i++){
      if (crc & 0x8000)
        crc = (crc << 1) ^0x1021;
      else
        crc <<= 1;
    }
    return crc;
}
unsigned int calcrc(unsigned char * ptr, unsigne char count){
    unsigned int crc = 0;
    while (count--){
        crc =crc_check (crc, * ptr++);
    }
    return crc;
}
unsing int crcMessage;
unsing int crcCheck;
unsigned char * ptr;
ptr=& receivedata[0];
crcCheck = calcrc(* ptr, 10);
crcMessage=receive[10];
crcMessage<<=8;
crcMessage+= receive[11];
if(crcMessage== crcCheck){
    PRINT("MESSAGE CORRECT")
}
else{
    PRINT("MESSAGE INCORRECT")
}
```

为对抗 EFT快速瞬变脉冲群干扰，最好是输出信息时同一帧信息连续重复发几次，而接收端只要有一帧信息校验正确即可证明通信端口工作正确。

有软件抗干扰，则可适当简化硬件抗干扰滤波电路设计。

4 总 结

本文分析了快速瞬变脉冲群抗扰度试验的干扰成分并介绍了快速瞬变脉冲群的软件抗扰对策。该思路亦可用于其它EMC软件抗扰设计。

参 考 文 献

[1] Thuyen Dinh. EMC Issues Concerning Magnetic Interfaces. Datacom Division.

[2] International Electrotechnical Commission. IEC 61000-4-4, Second edition, 2004.7.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net